TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

- 3era Entrega -

Grupo: C2_14

Docentes:
Ing. Paola Simelli
Ing. Laura Achetta
Ing. Valeria Ortiz Quiroz
Elisa Nardi

Alumnos:

Nicolas Palacio
palacio.nicolas2007@gmail.com

Santiago Quiroga
santiquiroga2006@gmail.com

Julieta Guardia
juliguardia032@gmail.com

Fabrizio Sanchez
Fabriziosanchez662@gmail.com

Luca Tittarelli
lucatittarelli06@gmail.com

Consignas: 1er Entrega TPI - 2026

1) Coloca un nombre a tu grupo, breve presentación y crea un logotipo.

2) Redacta el enunciado del caso relevado explicando toda la problemática y necesidad para el sistema de información.

3) Lista los requerimientos funcionales del S.I.

4) Anexo: coloca imágenes de las páginas, links consultados para la elicitación, comenta qué relevaste en cada caso.

Consignas: 2da Entrega TPI - 2026:

Modelo de objetos del dominio del problema: Diagrama de clases “inicial” identificando atributos, métodos, navegabilidad y multiplicidad.

Consignas: 3da Entrega TPI - 2026:

Modelado de Caso de Uso del TPI - completo - Incluye Lista de CU - Objetivos.

Deberán presentar los tres casos de uso esenciales con sus objetivos, la descripción y sus respectivos prototipos.

1 - Registrar un nuevo retiro
2 - Consulta de todos los datos de un retiro
3- CU a elección del grupo, preferentemente Registrar actividad, Registrar ejes temáticos etc.

- Un diagrama de transición de estados. (a elección del grupo de trabajo)

Presentación del equipo de trabajo:

Equipo: Synergy Software



Descripción:

¿Quiénes somos? Somos un equipo de desarrollo y consultoría de software integrado por un grupo de estudiantes de la carrera ingeniería en Sistemas de Información que decidimos dar un paso adelante en este 2026 y fundar **Synergy Software**. Nos dedicamos a diseñar y programar aplicaciones enfocadas en hacer que las tareas de todos los días sean mucho más eficaces y ordenadas

Creemos firmemente en el significado de nuestro nombre: la verdadera sinergia se da cuando combinamos el código bien estructurado con una interfaz que cualquier persona pueda usar sin complicaciones. Nos motiva agarrar esos procesos viejos o caóticos que la gente todavía maneja a mano y transformarlos en herramientas ágiles, seguras y fáciles de llevar en el bolsillo.

Nos define la sinergia: la convicción de que la integración de diferentes habilidades técnicas, el análisis estructurado de procesos y el trabajo colaborativo logran soluciones de software superiores

Enunciado del Caso de Estudio

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación de uso personal destinada a personas que participan regularmente en retiros holísticos grupales. El objetivo principal es brindar una herramienta centralizada que facilite la planificación, el seguimiento de actividades y la gestión de gastos asociados, diseñada estrictamente desde la perspectiva del usuario final y no de una empresa organizadora.

Actualmente, los usuarios descubren estas experiencias a través de redes sociales, páginas web o recomendaciones, teniendo que comunicarse por Instagram, WhatsApp o correo electrónico para solicitar datos sobre fechas, costos y disponibilidad. Debido a que esta información queda dispersa en múltiples plataformas, se suele recurrir a planillas de cálculo o anotaciones manuales para registrar el nombre del retiro, ubicación, duración, requisitos y el contacto del organizador. Sin embargo, este método dificulta el seguimiento, la consulta histórica y el control de los datos.

Para solucionar esto, el usuario necesita una herramienta que le permita registrar los retiros de interés con sus estados correspondientes (interesado, reservado, pagado o cancelado), agendar acompañantes detallando su vínculo y los retiros previos que compartieron juntos. También, el sistema debe permitir registrar los pagos con su fecha y estado, calcular automáticamente los gastos mensuales o anuales, y ofrecer la opción de filtrar y compartir la información de los eventos mediante medios externos.

El sistema también debe notificar recordatorios sobre inicios de retiros, alertas de pagos pendientes y avisos sobre eventos de interés que están por vencer. Finalmente, una vez concluido un retiro, la app permitirá registrar valoraciones personales de la experiencia, conservando un historial que facilite futuras decisiones.

Requerimientos funcionales:

Retiros

- **RF01 – Registrar retiro**

  El sistema deberá permitir registrar un nuevo retiro indicando fecha, horario, descripción, duración, ubicación, costo, requisitos y estado.

- **RF02 – Consultar retiros registrados**

  El sistema deberá permitir consultar los retiros registrados en el sistema.

- **RF03 – Modificar retiro agendado**

  El sistema deberá permitir modificar la información de un retiro previamente agendado.

- **RF04 – Consultar retiros según criterios de búsqueda**

  El sistema deberá permitir consultar retiros aplicando distintos criterios de búsqueda.

- **RF05 – Registrar actividades de un retiro**

  El sistema deberá permitir registrar actividades que forman parte de un retiro.

- **RF06 – Compartir información de un retiro**

  El sistema deberá permitir compartir información de un retiro con otros usuarios mediante medios externos.

- **RF07 – Registrar pago**

  El sistema deberá permitir registrar un nuevo pago indicando estado, total, fecha y método.

- **RF08 – Consultar pagos realizados**

  El sistema deberá permitir consultar los pagos previamente realizados en el sistema.

- **RF09 – Calcular gastos mensualmente o anualmente**

  El sistema deberá permitir calcular el total de los gastos registrados en el sistema.

- **RF10 – Consultar gastos mensuales o anuales**

  El sistema deberá permitir consultar los gastos registrados en el sistema aplicando una especificación en la franja de tiempo.

- **RF11 – Notificar recordatorios de inicio de retiro**

  El sistema deberá notificar a los usuarios informando sobre la proximidad del inicio de un retiro previamente agendado.

- **RF12 – Notificar recordatorios de pago pendientes**

  El sistema deberá notificar a los usuarios indicando aquellos pagos que se encuentren en estado pendiente.

- **RF13 – Notificar alertas sobre retiros de interés**

El sistema deberá notificar a los usuarios sobre nuevos retiros que coincidan con sus preferencias o áreas de interés.

- **RF14 – Registrar valoración**

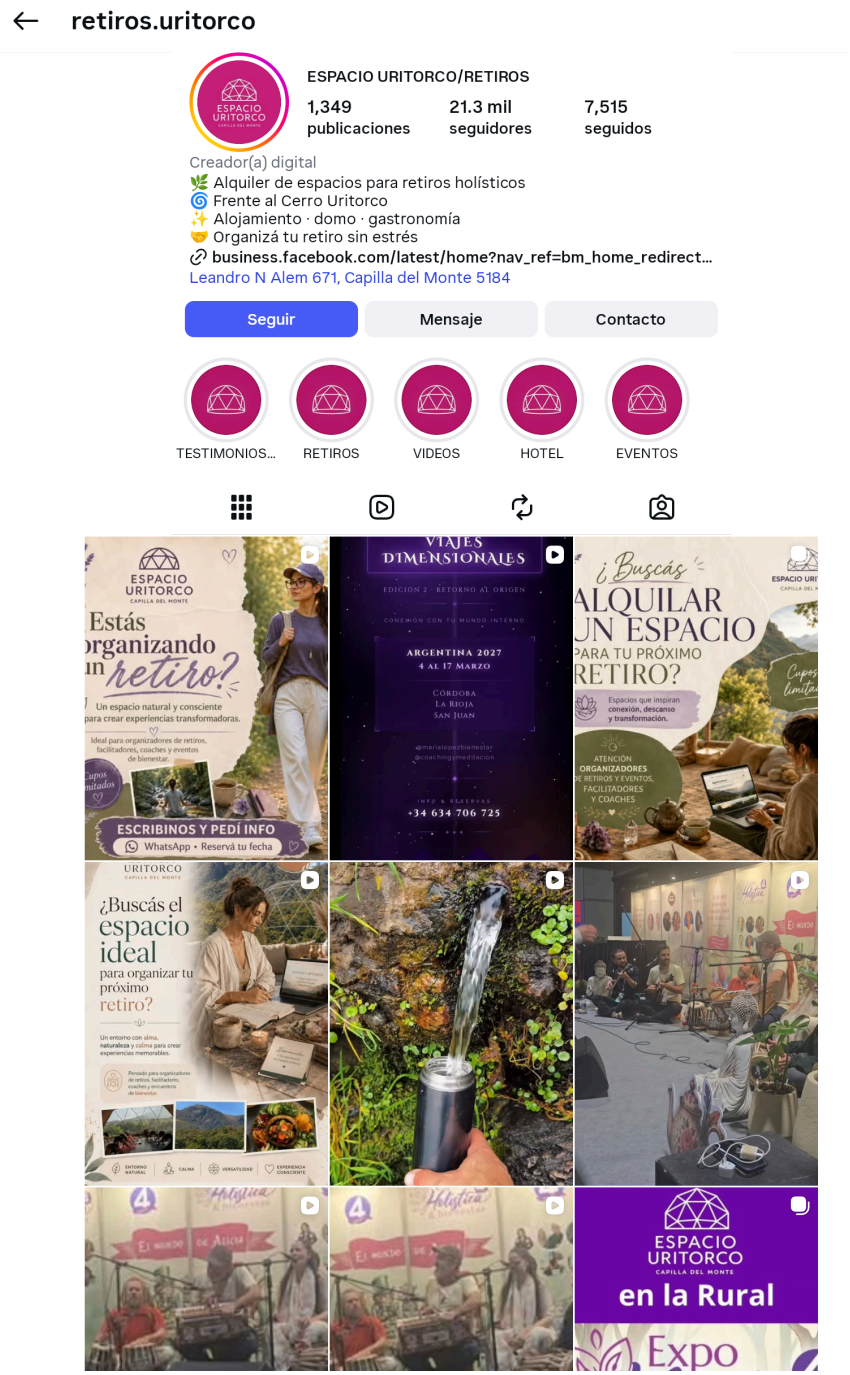
  El sistema deberá permitir registrar opiniones y valoraciones personales sobre la experiencia de un retiro concluido.

- **RF15 – Registrar acompañante:**

  El sistema deberá permitir agendar y vincular acompañantes a un retiro, detallando el vínculo y el historial de retiros compartidos.

Anexos:

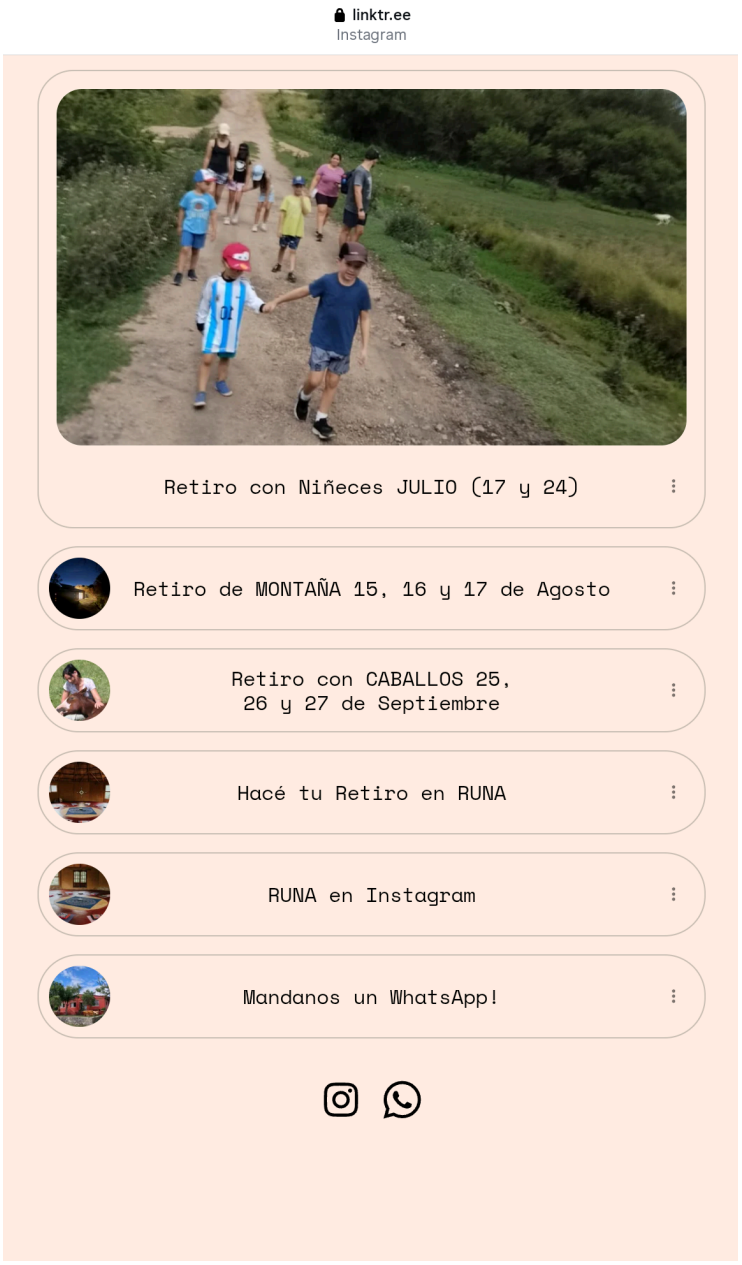
https://www.instagram.com/retiros.uritorco?igsh=cXdqeDM2bnF0aG9h



De este perfil de Instagram se relevaron datos generales requeridos por el sistema, como precios generales, actividades sugeridas, la existencia de diferentes tamaños de grupos y edades dentro del mismo.

https://linktr.ee/runa.espacioderetiros?fbclid=PAT01DUASeuW9leHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZA81NjcwNjczNDMzNTI0MjcAAafvNBTqlp

[Yumac7AfTv1pPXX5Wm5gSYXy021Oinj2myWmpFy7AG7VKunSrMZw_aem_sHYnreOBQGAqB9-30O9uiA]



De esta página web se extrajeron elementos exigidos en el caso de estudio: requerimientos necesarios, gastos secundarios, duración de los retiros, etc.

Diagrama de clases



El código del respectivo diagrama está subido en la entrega como: retiro.puml

Logs de Git en la Segunda Entrega:

```
~
(END)
commit 65c71b4baaca65c2228f7be8edea437b217a2f3f (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: nico-palacio <palacio.nicolas2007@gmail.com>
Date:   Mon Aug 17 15:54:32 2026 -0300

    Modificacion y verificacion de las relaciones y sus multiplicidades

commit 6d9dc91fb5d7d6e1c7c4565b8ca7716c4bc4ad4a
Author: morajano25-png <morajano25@gmail.com>
Date:   Mon Aug 17 15:51:12 2026 -0300

    Agregar relaciones de Retiro, Pago y cierre del diagrama

commit e22bc8792577593a1a66cf77adbf5d4be0d8ef61
Author: user.email <lucatittarelli06@gmail.com>
Date:   Mon Aug 17 14:45:41 2026 -0300

    Agregar clase TipoRecordatorio y relaciones de Usuario y Recordatorio

commit 9bd9986830e464ea11142a10186dc93e2a784b6e
Author: nico-palacio <palacio.nicolas2007@gmail.com>
Date:   Sun Aug 16 22:58:11 2026 -0300

    Agregar clases EstadoPago, Valoracion y Recordatorio

commit 6d048c9e7694e05f4463468977e3207dcc60fc6c
Author: SantiQuiroga1 <santiquiroga2006@gmail.com>
Date:   Sun Aug 16 22:50:13 2026 -0300

    Agregar clases TipoVinculo, Pago y MetodoPago
```

```
commit a92480f524bcff0198a29e1cb99fe9713588f11a
Author: fabriziosanchez662-blip <fabriziosanchez662@gmail.com>
Date:   Sun Aug 16 22:46:21 2026 -0300

    Agregar clases EstadoRetiro, Actividad y Acompanante

commit 4ca074f6c664f9fe38119312e243e21efe3104c9
Merge: 431edb7 a3323a5
Author: juliguardia032-dev <juliguardia032@gmail.com>
Date:   Sun Aug 16 22:38:37 2026 -0300

    Agregar configuracion inicial y clases Usuario y Retiro

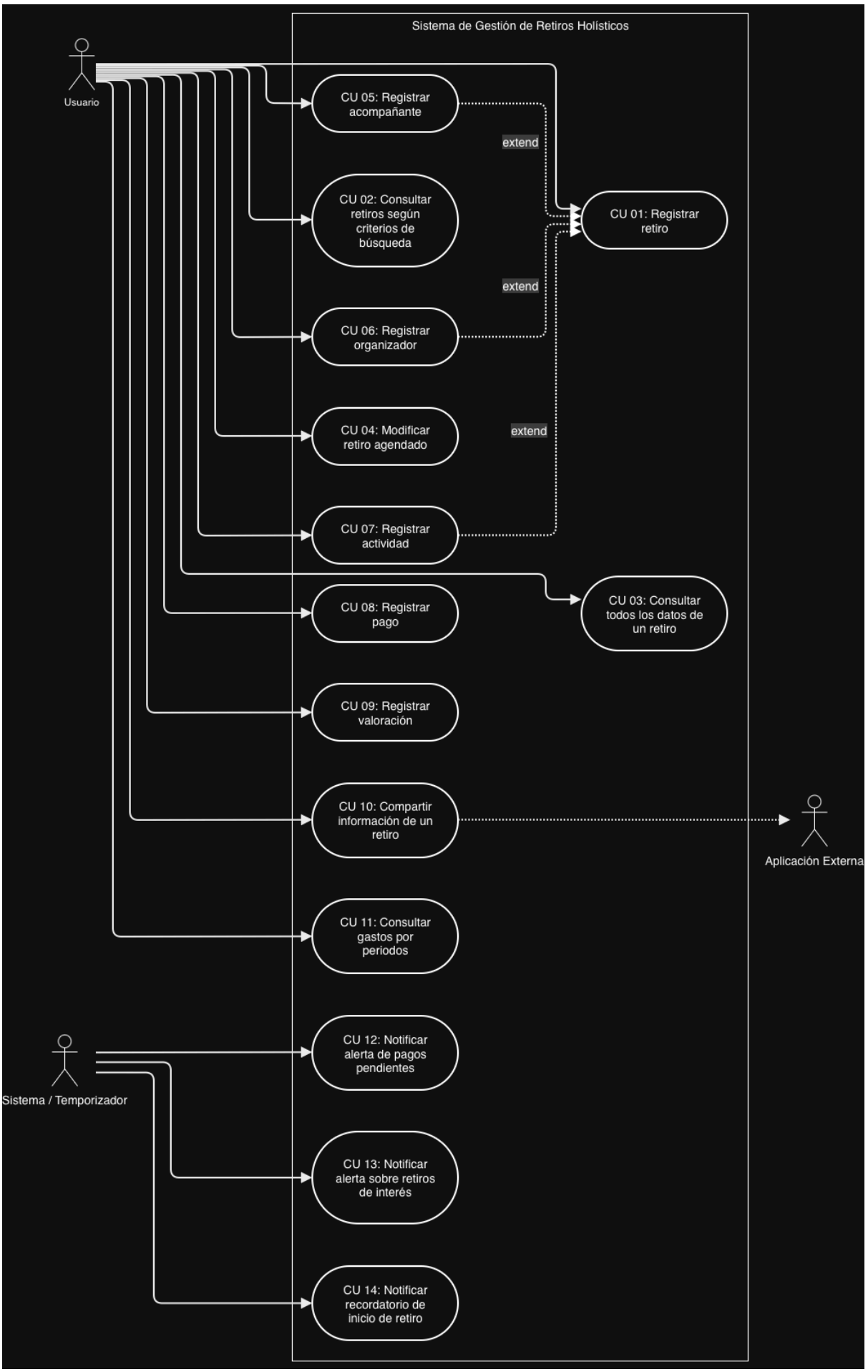
commit 431edb7a2df6a4e335be1a49e7ebc2ed878d220a
Author: juliguardia032-dev <juliguardia032@gmail.com>
Date:   Sun Aug 16 22:32:06 2026 -0300

    Agregar configuracion inicial y clases Usuario y Retiro

commit a3323a5f147251cf5316b9b1f1a914389034f6c7
Author: nico-palacio <palacio.nicolas2007@gmail.com>
Date:   Sun Aug 16 21:10:54 2026 -0300

    Creacion del archivo del diagrama de clase .puml
```

Modelado de Casos de Uso del TPI


Sistema de Gestión de Retiros Holísticos
Usuario
CU 05: Registrar acompañante
extend
CU 02: Consultar retiros según criterios de búsqueda
CU 01: Registrar retiro
extend
CU 06: Registrar organizador
CU 04: Modificar retiro agendado
extend
CU 07: Registrar actividad
CU 03: Consultar todos los datos de un retiro
CU 08: Registrar pago
CU 09: Registrar valoración
CU 10: Compartir información de un retiro
Aplicación Externa
CU 11: Consultar gastos por periodos
Sistema / Temporizador
CU 12: Notificar alerta de pagos pendientes
CU 13: Notificar alerta sobre retiros de interés
CU 14: Notificar recordatorio de inicio de retiro

Paquete:	
Nombre del Use Case: **Registrar retiro**	**ID**: 01
Actor Principal: Usuario	**Actor Secundario**:
Tipo de Use Case: Concreto	
Objetivo: Registrar un retiro solicitado por un usuario indicando la fecha, horario, descripción, duración, ubicación, costo, requisitos y estado del retiro, teniendo en cuenta la información necesaria para su correcta planificación y seguimiento.	

Flujo Básico:

1. El caso de uso comienza cuando el usuario presiona el botón “Registrar retiro”
2. El sistema muestra el usuario de la sesión y la fecha actual
3. El sistema solicita ingresar los datos del retiro: nombre, fecha de inicio, fecha de fin, horario, descripción, duración, ubicación, costo, requisitos, contacto del organizador y estado (Interesado, Reservado, Pagado, Cancelado).
4. El usuario ingresa los datos solicitados.
5. El sistema muestra la lista de actividades registradas.
6. El sistema solicita al usuario seleccionar las actividades que forman parte del retiro (si corresponde).
7. El usuario selecciona las actividades correspondientes
8. El sistema solicita al usuario seleccionar o ingresar un acompañante para el retiro (nombre, apellido, relación, teléfono) si corresponde.
9. El usuario ingresa los datos del acompañante.
10. El sistema registra un nuevo retiro con los siguientes datos: nombre, ubicación, fecha de inicio, fecha de fin, horario, descripción, duración, costo, requisitos, contacto del organizador, estado, actividades asociadas y acompañantes vinculados.
11. Fin de caso de uso.

Flujos Alternativos:
6.a. El usuario necesita agregar una actividad, por lo que el sistema llama al CU “Registrar Actividad”
7.a. El retiro no posee actividades extra, por lo que el usuario no ingresa ninguna
8.a. El usuario no tiene acompañante para el retiro, por lo que selecciona la opción “Sin acompáñante”

Observaciones: En cualquier momento el usuario puede seleccionar cancelar el caso de uso	
Asociaciones de Extensión: CU 05: Registrar acompañante y CU 06: Registrar organizador y CU 07: Registrar actividad	
Asociaciones de Inclusión:	
Use Case donde se incluye:	
Use Case al que extiende:	
Use Case de Generalización:	
Autor: Grupo 14 ASI	**Fecha Creación**: 12/10/2026
Autor Última Modificación: Grupo 14 ASI	**Fecha Última Modificación**: 12/10/2026

Paquete:		
Nombre del Use Case: **Registrar actividad**		**ID**: 07
Actor Principal: Usuario	**Actor Secundario**:	
Tipo de Use Case: Concreto		
Objetivo: El objetivo de este caso de uso es registrar actividades que forman parte de un retiro.		
Flujo Básico:		
1. El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción de registrar actividades de un retiro.		

2. El sistema solicita los datos de la actividad (nombre, descripción, fecha y hora, costo)
3. El usuario ingresa los datos solicitados.
4. El sistema registra una nueva actividad con los siguientes datos:nombre, descripción, fecha y hora, y costo.
5. Fin del caso de uso.
Flujos Alternativos:
Observaciones: En cualquier momento el usuario puede seleccionar cancelar el caso de uso
Asociaciones de Extensión:
Asociaciones de Inclusión:
Use Case donde se incluye:
Use Case al que extiende: CU 01: Registrar retiro
Use Case de Generalización:

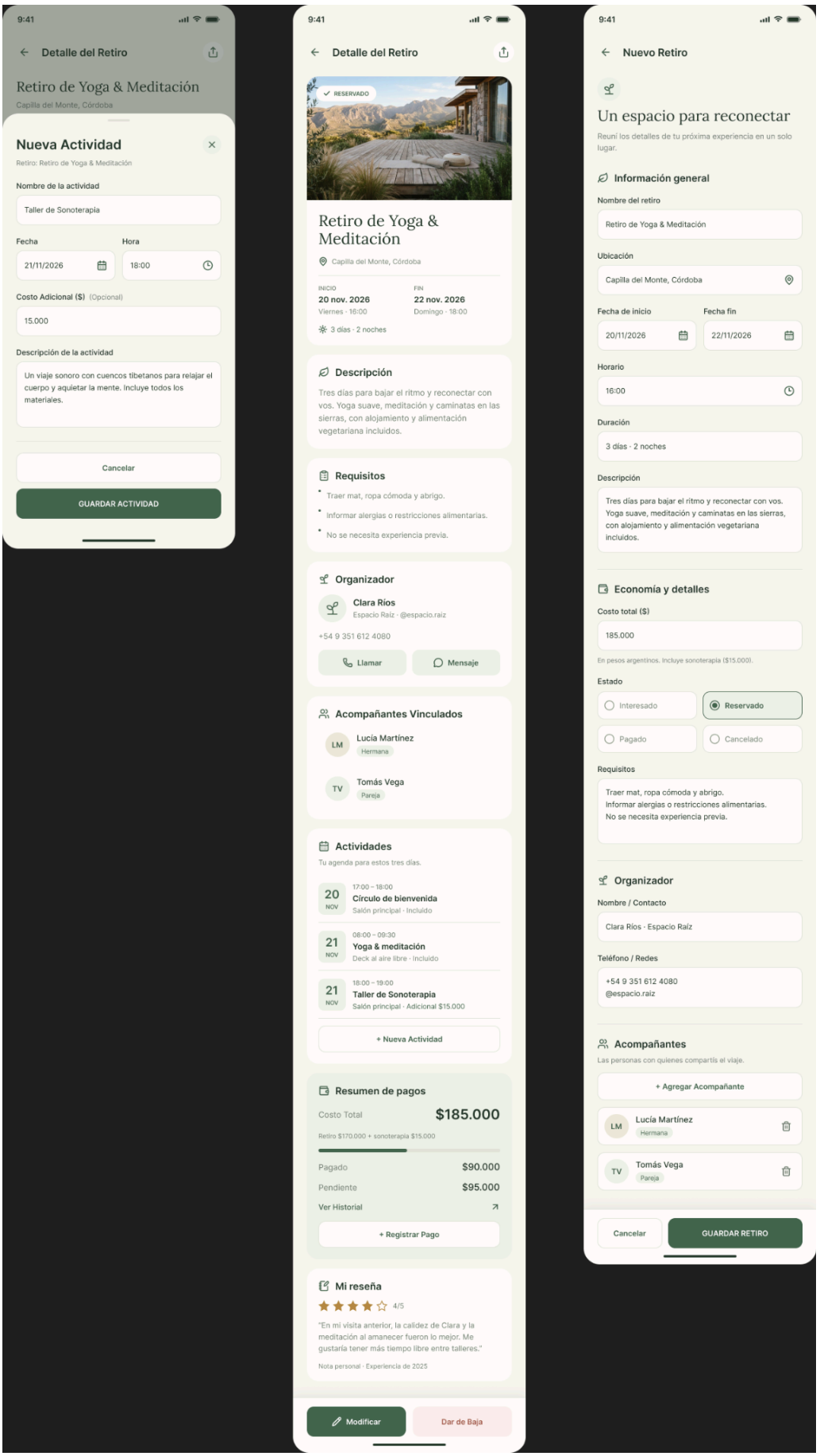
Autor: Grupo 14 ASI	**Fecha Creación:** 12/10/2026
Autor Última Modificación: Grupo 14 ASI	**Fecha Última Modificación:** 12/10/2026

Paquete:	
Nombre del Use Case: **Consultar todos los datos de un retiro**	**ID**: 03
Actor Principal: Usuar	**Actor Secundario**:
Tipo de Use Case: Concreto	
Objetivo: Consultar todos los datos de un retiro registrado en el sistema.	

Flujo Básico:
1. El caso de uso comienza cuando el usuario solicita ver el detalle de un retiro seleccionado.
2. El sistema recupera la información correspondiente al retiro seleccionado.
3. El sistema muestra todos los datos correspondientes al retiro (nombre, ubicación, fecha de inicio y fin, ho descripción, duración, costo, requisitos, contacto del organizador, actividades, acompañantes, pago, esta valoración).
4. Fin de caso de uso.

Flujos Alternativos:	
Observaciones: En cualquier momento el usuario puede seleccionar cancelar el caso de uso	
Asociaciones de Extensión:	
Asociaciones de Inclusión:	
Use Case donde se incluye:	
Use Case al que extiende:	
Use Case de Generalización:	
Autor: Grupo 14 ASI	**Fecha Creación**: 12/10/2026
Autor Última Modificación: Grupo 14 ASI	**Fecha Última Modificación**: 12/10/2026

Prototipado de los tres casos de uso:


9:41
Detalle del Retiro
Retiro de Yoga & Meditación
Capilla del Monte, Córdoba
Nueva Actividad
Retiro: Retiro de Yoga & Meditación
Nombre de la actividad
Taller de Sonoterapia
Fecha
21/11/2026
Hora
18:00
Costo Adicional ($) (Opcional)
15.000
Descripción de la actividad
Un viaje sonoro con cuencos tibetanos para relajar el cuerpo y aquietar la mente. Incluye todos los materiales.
Cancelar
GUARDAR ACTIVIDAD
9:41
Detalle del Retiro
RESERVADO
Retiro de Yoga & Meditación
Capilla del Monte, Córdoba
INICIO
20 nov. 2026
Viernes · 16:00
FIN
22 nov. 2026
Domingo · 18:00
3 días · 2 noches
Descripción
Tres días para bajar el ritmo y reconectar con vos. Yoga suave, meditación y caminatas en las sierras, con alojamiento y alimentación vegetariana incluidos.
Requisitos
Traer mat, ropa cómoda y abrigo.
Informar alergias o restricciones alimentarias.
No se necesita experiencia previa.
Organizador
Clara Ríos
Espacio Raíz · @espacio.raiz
+54 9 351 612 4080
Llamar
Mensaje
Acompañantes Vinculados
LM
Lucía Martínez
Hermana
TV
Tomás Vega
Pareja
Actividades
Tu agenda para estos tres días.
20 NOV
17:00 – 18:00
Círculo de bienvenida
Salón principal · Incluido
21 NOV
08:00 – 09:30
Yoga & meditación
Deck al aire libre · Incluido
21 NOV
18:00 – 19:00
Taller de Sonoterapia
Salón principal · Adicional $15.000
+ Nueva Actividad
Resumen de pagos
Costo Total
$185.000
Retiro $170.000 + sonoterapia $15.000
Pagado
$90.000
Pendiente
$95.000
Ver Historial
+ Registrar Pago
Mi reseña
4/5
"En mi visita anterior, la calidez de Clara y la meditación al amanecer fueron lo mejor. Me gustaría tener más tiempo libre entre talleres."
Nota personal · Experiencia de 2025
Modificar
Dar de Baja
9:41
Nuevo Retiro
Un espacio para reconectar
Reuní los detalles de tu próxima experiencia en un solo lugar.
Información general
Nombre del retiro
Retiro de Yoga & Meditación
Ubicación
Capilla del Monte, Córdoba
Fecha de inicio
20/11/2026
Fecha fin
22/11/2026
Horario
16:00
Duración
3 días · 2 noches
Descripción
Tres días para bajar el ritmo y reconectar con vos. Yoga suave, meditación y caminatas en las sierras, con alojamiento y alimentación vegetariana incluidos.
Economía y detalles
Costo total ($)
185.000
En pesos argentinos. Incluye sonoterapia ($15.000).
Estado
Interesado
Reservado
Pagado
Cancelado
Requisitos
Traer mat, ropa cómoda y abrigo.
Informar alergias o restricciones alimentarias.
No se necesita experiencia previa.
Organizador
Nombre / Contacto
Clara Ríos · Espacio Raíz
Teléfono / Redes
+54 9 351 612 4080
@espacio.raiz
Acompañantes
Las personas con quienes compartís el viaje.
+ Agregar Acompañante
LM
Lucía Martínez
Hermana
TV
Tomás Vega
Pareja
Cancelar
GUARDAR RETIRO